金融经济学

Financial Economics

逐题详解

第 1、2、4、5、6、7 章

Raisetsu41

2026 Autumn

25 October 2026

目录

1 金融决策与企业 1

2 金融体系与市场价格 4

4 货币的时间价值 15

5 家庭储蓄与投资 33

6 投资项目分析 52

7 市场估值原理 70

1 金融决策与企业

Financial Decisions and the Firm

依据：Bodie 2e Ch1；Chapter 1 课程资料

C1-MC-1 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C1-MC-1

Answer: B maximize

Shareholder wealth（股东财富）是股东权益的市场价值。管理目标为 maximize（最大化），评价要同时考虑未来现金流、支付时点和风险。

C1-MC-7 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C1-MC-7

Answer: C fixed; residual

本题对比标准固定支付债券和普通股：债券按合同承诺 fixed payments（固定支付），普通股取得 residual value（剩余价值）。Fixed-income（固定收益）不表示不存在违约或市场价格风险；浮息债也属于债务。

C1-MC-8 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C1-MC-8

Answer: A working capital management

Working capital management（营运资本管理）处理日常现金、存货、应收和短期应付款。Capital budgeting（资本预算）处理长期投资；capital structure（资本结构）处理融资组合。

C1-MC-11 概念辨析与短计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C1-MC-11

Answer: B $123,000

住宅和存款是资产，mortgage（房屋抵押贷款）与 credit-card debt（信用卡负债）是负债。

$$Assets = 350,000 + 55,000 = 405,000, \quad Liabilities = 270,000 + 12,000 = 282,000.$$

$$Net\ worth = 405,000 - 282,000 = 123,000.$$

房贷只减尚欠余额，不减住宅购买时全部贷款历史额。

C1-MC-12 概念辨析与短计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C1-MC-12；HW1-Q3

Answer: C $22,000

$$Assets = 150,000 + 25,000 + 18,000 = 193,000.$$

$$Liabilities = 135,000 + 18,000 + 18,000 = 171,000.$$

$$Net\ worth = 193,000 - 171,000 = 22,000.$$

Car loan（车贷）与汽车、信用卡欠款与存款必须分别列项。

C1-MC-14 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C1-MC-14

Answer: A conflict of interest

所有者希望提高其权益价值，经理可能偏好私人待遇、规模或职位安全，形成 conflict of interest（利益冲突）。这是 principal-agent problem（委托代理问题）的企业治理表现。

C1-MC-15 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C1-MC-15

Answer: C it prevents the possibility of a conflict of interest between the owners and management

本题问 except（例外）。所有权经营权分离能利用职业经理才能、节省信息成本并维持 going concern（持续经营），但不会消除利益冲突，反而可能产生代理冲突。因此“防止一切冲突”错误。

C1-MC-18 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C1-MC-18

Answer: D all of the above

Profit maximization（利润最大化）没有自动说明最大化哪一期利润，也可能忽略现金流时点、会计口径与风险。因此列出的三项问题均成立，选 all of the above。

C1-MC-27 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C1-MC-27

Answer: B board of directors; managers

股东选举 board of directors（董事会），董事会再任命或监督 managers（管理者）。将两层委托顺序倒置，或把司库当作全体经营管理者，均不符题意。

C1-MC-40 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C1-MC-40

Answer: B investment project

Capital budgeting 以 investment project（投资项目）为基本评价单位，比较项目增量现金流现值与投入。资金如何筹集是另一融资层面的决策。

C1-MC-43 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C1-MC-43

Answer: A firm as a whole

Capital structure（资本结构）决定企业整体股权、债务及其他资本索取权的组合，所以基本单位是 firm as a whole（企业整体），不是某一单独项目。

2 金融体系与市场价格

The Financial System and Market Prices

依据：Bodie 2e Ch2；Chapter 2 课程资料

C2-MC-4 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C2-MC-4

Answer: A moral hazard

保险改变被保险人采取预防措施的激励，属于签约后的 moral hazard（道德风险）。Adverse selection 则是签约时高风险类型更愿参加，时点与机制不同。

C2-MC-5 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C2-MC-5

Answer: B adverse selection

Life annuity（终身年金）在领取者生存时持续支付。自知更长寿者更愿购买，提供者难完全识别其寿命类型，构成 adverse selection（逆向选择）；题目着眼购买者类型，不是投保后行为。

C2-MC-8 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C2-MC-8

Answer: B money; capital

Money market（货币市场）主要交易短期债务；capital market（资本市场）交易中长期债务和股权。普通股没有固定到期日，仍属资本市场，不因易于交易而成为货币市场工具。

C2-MC-10 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C2-MC-10

Answer: B buy

Call option（看涨期权）赋予持有人按 strike price（行权价）买入标的的权利。是权利而非必须买入的义务，到期收益为 $\max(P_T - K, 0)$，尚未扣期权费。

C2-MC-11 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C2-MC-11

Answer: A sell

Put option（看跌期权）赋予按约定行权价卖出标的的权利，到期收益为 $\max(K - P_T, 0)$。买入看跌期权不等于现在已经卖出标的。

C2-MC-12 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C2-MC-12

Answer: D Forward

Forward contract（远期合约）使双方约定未来日期按约定价格买卖。买卖双方各承担履约义务；期权持有人则可决定是否行权。

C2-MC-13 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C2-MC-13

Answer: C yield

Yield curve（收益率曲线）固定今天这个观察日，比较可比国债的剩余期限与当前年化收益率。横轴不是逐年实现的未来市场利率时间序列。

C2-MC-14 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C2-MC-14

Answer: B downward sloping

短期收益率高于长期，对应 downward-sloping / inverted yield curve（向下倾斜或倒挂的收益率曲线）。曲线斜率描述今天不同期限的报价，不能据此断言未来短期利率必然下降到某数。

C2-MC-15 概念辨析与短计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C2-MC-15；HW1-Q4

Answer: C 15.2%

本币为法郎，S 报价 FRF/USD（每美元对应法郎）。

$$6,150 \text{ FRF} \to 1,000 \text{ USD} \to 1,090 \text{ USD} \to 7,085 \text{ FRF}.$$

$$R_{FRF} = \frac{7,085}{6,150} - 1 = 1.09\frac{6.50}{6.15} - 1 = 15.2033\%.$$

Realized return（实现回报）包含美元债券收益和美元对法郎的变动。法国债券 5% 是另一投资方案，不加到美国债券回报中。

C2-MC-16 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C2-MC-16；HW1-Q4

Answer: B 5.87 FF/$

目标法郎增长因子为 1.04，美元债券增长因子为 1.09。由 $1.04 = 1.09S_1/6.15$，

$$S_1 = 6.15\frac{1.04}{1.09} = 5.86789 \text{ FRF/USD}.$$

约为 5.87，选 (b)。这是使目标回报成立的临界汇率，不是对实际汇率的保证预测。

C2-MC-22 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C2-MC-22

Answer: C higher, higher

Standard deviation（标准差）衡量回报偏离其平均值的波动大小；标准差越高，volatility（波动率）越高。它不等于平均回报，也不是只度量下跌的指标。

C2-MC-37 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C2-MC-37

Answer: A pension plan into which the employer and employee make regular contributions.

Defined-contribution / DC plan（缴费确定型计划）规定雇主或雇员的缴费，未来待遇取决于账户表现。按年资与退休工资公式确定待遇的是 defined-benefit / DB plan（待遇确定型）。

C2-MC-38 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C2-MC-38

Answer: D all of the above

Mutual fund（共同基金）汇集资金，由专业人员管理、分散投资，并集中处理记录和账户管理。专业管理不保证超额回报，分散投资也不能消除全部市场风险。

C2-MC-39 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C2-MC-39

Answer: C market value of all securities held divided by the number of shares outstanding

本题忽略基金负债时，NAV / net asset value（每份净资产值）按证券当前市场价值除基金发行份额，选 (c)。完整定义为 $\frac{\text{基金资产市值} - \text{基金负债}}{\text{基金份额}}$，分母不是持仓股票数；账面值与未来值不合本题口径。

C2-SHORT-2 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C2-SHORT-2

对照相同 maturity（期限）对应的两行数据。公司债收益率为 6.26%，国债为 5.72%，故

$$Spread = 6.26\% - 5.72\% = 0.54 \text{ 个百分点} = 54 \text{ bp}.$$

这是一项收益率差，不是持有这两只债券能保证赚到的无风险利润。

C2-SHORT-5 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C2-SHORT-5

按预期末价求持有期收益。$P_0 = 42.5$ 为期初每股投入，$P_1 = 45$ 为期末价格，$Div = 1.8$ 为持有期每股股息。

$$R = \frac{P_1 - P_0 + Div}{P_0} = \frac{45 - 42.5 + 1.8}{42.5} = \boxed{10.1176\%}.$$

股息收益与资本利得都要计入；未卖出也可按期末市值衡量回报。

C2-SHORT-6 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C2-SHORT-6

承接 C2-SHORT-5，未卖出也计期末市场价值。$P_0 = 42.5$ 为期初每股投入，$P_1 = 45$ 为期末价格，$Div = 1.8$ 为持有期每股股息。

$$R = \frac{P_1 - P_0 + Div}{P_0} = \frac{45 - 42.5 + 1.8}{42.5} = \boxed{10.1176\%}.$$

股息收益与资本利得都要计入；未卖出也可按期末市值衡量回报。

C2-SHORT-9 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C2-SHORT-9

初始本币投入为 $1,000(2.05) = 2,050$ 荷兰盾。一年后美元本息 1,090，换回 $1,090(2.15) = 2,343.50$ 荷兰盾。

$$R_{ANG} = \frac{2,343.50 - 2,050}{2,050} = 1.09\frac{2.15}{2.05} - 1 = 14.3171\%.$$

荷兰本土债券的 6% 是替代方案；这里计算的是美国债券换回本币的实现回报。

C2-SHORT-10 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C2-SHORT-10

承接 C2-SHORT-9，令本币目标回报为 12%，

$$1.12 = 1.09\frac{S_1}{2.05} \Rightarrow S_1 = \frac{2.05(1.12)}{1.09} = 2.106422 \text{ ANG/USD}.$$

检验：$1,090(2.106422) = 2,296$ 荷兰盾，等于 $2,050(1.12)$。

C2-LONG-4 综合计算

Bodie 2e 配套题库；C2-LONG-4

Price-weighted index（价格加权指数）按每股价格汇总，market-value-weighted index（市值加权指数）按每家公司股价乘发行股数汇总。以基期指数 100 点计算：

$$I_P = 100\frac{30+2}{20+10} = \boxed{106.6667}.$$

$$V_0 = 20(100) + 10(50) = 2,500 \text{ 百万},$$

$$V_1 = 30(100) + 2(50) = 3,100 \text{ 百万}.$$

$$I_V = 100\frac{3100}{2500} = \boxed{124.0000}.$$

价格指数相对基期变动 6.6667 个指数点；因基期为 100 点，其收益率数值为 6.6667%。市值指数收益率为 24.0000%。指数点表示指数水平的差，百分点表示两个百分率的差，两者不能混用。公司股数不同，因此两种权重会给不同结果。若问题问总市场价值的变化，市值加权直接对应 $V_1/V_0 - 1$；不能说价格加权指数在任何用途下都错误。

F-HW02-05 Five Major Areas of Financial Work / 金融五篇大文章

⋆ 2026 HW2；Part I 5

政策类别与专有名词

国务院办公厅的指导意见列出科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五项。[1]

English	中文	核心含义
Technology finance	科技金融	通过贷款、股权、保险等金融服务支持科技创新和科技企业。
Green finance	绿色金融	支持环境改善、绿色低碳转型等活动。
Inclusive finance	普惠金融	提高小微主体等群体获得适当金融服务的机会。
Pension finance	养老金融	服务养老资金积累、管理、领取及相关养老需求。
Digital finance	数字金融	运用数字技术与数据发展金融服务、运营和治理。
Fintech / financial technology	金融科技	用技术改进金融产品、业务或服务方式。

Technology finance 的中心是“金融支持科技”；**financial technology** 的中心是“科技应用于金融”。二者有联系，但不是同一个政策类别名称。人民银行英文材料将五项并列写为 technology finance、green finance、inclusive finance、pension finance、digital finance。[2]

按这一正式词义区分，答案为 **A. Fintech**。本题区分名称，不表示金融科技与数字金融、科技金融等业务完全没有交叉。

ENGLISH ANSWER

A. Fintech. The five areas are technology finance, green finance, inclusive finance, pension finance, and digital finance. Fintech means financial technology, namely the application of technology to financial services. It is distinct from technology finance, which emphasizes financial support for technological innovation.

[1]国务院办公厅：《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》，国办发〔2025〕8 号，2025 年 3 月。中国政府网原文。

[2]People’s Bank of China, *PBOC Holds 2024 Semiannual Work Conference*，人民银行英文原文。

4 货币的时间价值

The Time Value of Money

依据：Bodie 2e Ch4；Chapter 4 课程资料

C4-MC-3 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C4-MC-3

Answer: D the timing of the payments

题目以 immediate annuity 指在今天或期初开始支付的 annuity due（期初年金），与 ordinary annuity（普通年金）相差支付时点。同额同次数时，期初年金每笔早一期，现值多乘 $1+i$。金融产品中 immediate annuity 一词可有其他用法，本题依该教材对比。

C4-MC-7 概念辨析与短计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C4-MC-7；HW1-Q6

Answer: A 10.47%

APR（不含年内复利效果的年化报价）为 10.00%，一年计息 12 次，每期 $i = 0.1/12$。

$$EAR = \left(1 + \frac{0.1}{12}\right)^{12} - 1 = \boxed{10.4713\%}.$$

EAR（有效年利率）汇总一年内的复利增长，不表示已扣通胀。原 DOC 的 A 项 23.87% 与条件不符；练习册 A 项采用已有红笔校正 10.47%，不改变题干 APR10% 与月复利条件。

C4-MC-9 概念辨析与短计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C4-MC-9；HW1-Q1

Answer: D $23,877.47

每期投入连同利息继续增长，共 20 期。

$$FV = PV(1+i)^n = 12,000.00(1+0.035)^{20} = \boxed{23,877.47}.$$

i 与 n 必须按同一计息期间计量。季利率为 $0.14/4$，5 年共 20 季，答案 23,877.47。

C4-MC-11 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C4-MC-11

Answer: B current; negative

NPV / net present value（净现值）衡量 current wealth（今天财富）的增量。NPV 为负表示按要求回报贴现后收益不足以弥补成本，独立投资应拒绝。

C4-MC-23 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C4-MC-23

Answer: D all of the above

IRR 通过令 NPV 为零求解；复杂多次变号现金流可能有多个根、没有合适实数根，且一个百分比不足以表示财富增量。列出的局限均应考虑。

C4-MC-27 概念辨析与短计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C4-MC-27；HW1-Q2

Answer: D $3.44 million

从第 3 年折到今天，每年除一次 $1+r$。

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n} = \frac{4,700,000.00}{(1+0.11)^3} = \boxed{3,436,599.49}.$$

金额单位与题目一致，正利率下今天所需金额小于将来支出。

C4-MC-31 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C4-MC-31

Answer: A in the same currency

Cash flows（现金流）与 discount rate（贴现率）必须使用同一货币。未来外币流入应先以相容外币贴现率估值，再按今天即期汇率换成本币，或使用完整一致的套保转换。

C4-MC-32 概念辨析与短计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C4-MC-32

Answer: D $0.00738 per yen

令 S 为 USD/JPY 报价，先固定本币与外币方向。1 单位本币直接投资得 $1+r_D$；换外币、投资、再换回得 $(1+r_F)S_1/S_0$。无差异要求

$$1+0.06=(1+0.07)\frac{S_1}{0.00745}\Rightarrow S_1=0.00745\frac{1+0.06}{1+0.07}=\boxed{0.00738037}.$$

这也是相同条件下锁定的远期汇率 $F_{0,1}$，不等于对未来即期汇率的确定预测。

C4-MC-36 概念辨析与短计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C4-MC-36；HW1-Q5

Answer: C 2.83%

$$r=\frac{1+i}{1+\pi}-1=\frac{1+0.09}{1+0.06}-1=\boxed{2.8302\%}.$$

购买力增长等于货币增长除以物价增长。名义利率减通胀只是近似。

C4-MC-46 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C4-MC-46

Answer: D Statements (b) and (c) are both correct.

正回款流更早收到，或贴现率下降，都会提高现值。所谓压缩支付期须指同样现金更早支付；若金额同时改变，须重新列现金流比较。本题按其他条件不变选择 (b) 与 (c)。

C4-SHORT-1 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C4-SHORT-1

每笔回款单独折到今天，再相加：

$$PV = \frac{500,000}{1.12} + \frac{530,000}{1.12^2} + \frac{560,000}{1.12^3} = 1,267,538.27.$$

三年金额并不等额，不能直接把 530,000 当作普通年金金额，亦不能把三笔都只贴现一年。

C4-SHORT-2 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C4-SHORT-2

无到期日、每年固定股息构成 perpetuity（永续年金）。

$$PV = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{10.50}{1.085^t} = \frac{10.50}{0.085} = 123.53.$$

分母为要求年收益率，首笔假定一年后收到；只有永续等额且正贴现率才使用 PMT/i。

C4-SHORT-4 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C4-SHORT-4

Floating rate（浮动利率）每年不同，逐期累乘增长因子：

$$FV = 35,000(1.06)(1.065)(1.08)(1.075) = 45,872.85.$$

不能拿最后一年 7.5% 覆盖四年，也不能先求算术平均再认为复利终值完全相同。

C4-SHORT-8 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C4-SHORT-8

35 次年末缴存，最后一笔在退休时刚存入，

$$FV = 2,000 s_{35}(0.11) = 683,179.11.$$

第一笔增长 34 年、最后一笔增长 0 年，正好对应 s_{35}。IRA 在此仅指账户名称，题未提供额外税收支出，不另扣税。

C4-SHORT-9 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C4-SHORT-9

期末缴存对应 $t = 1, \ldots, 35$，期初缴存对应 $t = 0, \ldots, 34$。每一笔都提前一年，

$$FV_{end} = 2,000 s_{35}(0.12) = 863,326.99,$$

$$FV_{begin} = (1.12) FV_{end} = 966,926.23.$$

$$\Delta FV = 0.12 FV_{end} = 103,599.24.$$

比较同样 35 笔缴存，不能把期初方案误数成 36 笔。

C4-SHORT-11 方法练习

⋆ Bodie 2e 配套题库；C4-SHORT-11；HW1-Q7

澳元项目先按澳元 6% 折现，再用 0.65 USD/AUD 换成美元：

$$NPV_{AU} = 0.65(40,000)a_{\overline{6}|}(0.06) - 20,000 = 107,850.43.$$

$$NPV_{US} = 25,000a_{\overline{6}|}(0.05) - 20,000 = 106,892.30.$$

前者高 958.13 美元；若只能选一个且风险定价口径如题，应选澳大利亚项目。

C4-SHORT-16 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C4-SHORT-16

第 5 笔付款的利息以第 4 笔付款后余额计算。先求 $PMT = 34,000/a_{\overline{7}|0.10} = 6,983.79$，再求

$$B_4 = PMT\, a_{\overline{3}|0.10} = 17,367.64.$$

$$Interest_5 = 0.10 B_4 = 1,736.76, \quad Principal_5 = PMT - Interest_5 = 5,247.02.$$

$$\text{本金比例} = Principal_5 / PMT = 75.1315\%.$$

余额应在第 5 次付款前取值，不能误用付款后的 B_5。

C4-SHORT-17 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C4-SHORT-17

按月现金流列方程：

$$35,000 = 814 a_{60}(i_m).$$

以试算或二分求得月有效利率 $i_m = 1.164881\%$。

$$APR = 12 i_m = 13.9786\%, \quad EAR = (1 + i_m)^{12} - 1 = 14.9099\%.$$

若问报价年利率通常报 APR 约 13.98%；有效年融资成本为 14.91%。题目未指明年化口径时，两者一起给出，避免用月利率直接当成年利率。

C4-LONG-2 综合计算

Bodie 2e 配套题库；C4-LONG-2

五年、9%、年末付款：$L = PMT\, a_5(0.09)$，故 $PMT = 30,851.094835$。逐年先算利息 iB_{t-1}，再从固定付款中扣利息得到归还本金，最后求余额。

Year	Beginning	Payment	Interest	Principal	Ending
1	120,000.00	30,851.09	10,800.00	20,051.09	99,948.91
2	99,948.91	30,851.09	8,995.40	21,855.69	78,093.21
3	78,093.21	30,851.09	7,028.39	23,822.71	54,270.51
4	54,270.51	30,851.09	4,884.35	25,966.75	28,303.76
5	28,303.76	30,851.09	2,547.34	28,303.76	0.00

表中展示到分，内部保留完整精度。检验：本金合计 120,000，最后余额约 0；总利息为 $5PMT - 120,000$。原参考的 30,856 不是精确付款额。

C4-LONG-4 综合计算

Bodie 2e 配套题库；C4-LONG-4

65 岁生日当天即领第一笔，到 84 岁共 20 笔。先在 65 岁、首笔领取前估值：

$$PV_{65} = 100,000 a_{20}(0.11)(1.11) = 883,929.42.$$

今天 30 岁，还需向前折 35 年：

$$PV_{30} = \frac{PV_{65}}{1.11^{35}} = \boxed{22,914.66}.$$

原参考约 883,929 对应 65 岁的金额；若问今天现值，必须再贴现 35 年。现值只有相对于明确估值日才有意义。

C4-LONG-6 综合计算

Bodie 2e 配套题库；C4-LONG-6

每月利率 $i = 0.08/12$，原合同 360 期。

$$PMT = 300{,}000 / a_{360}(i) = 2{,}201.293722.$$

36 次付款后的余额为

$$B_{36} = PMT\, a_{324}(i) = 291{,}840.446723.$$

从第 37 月起每期付 $P' = PMT + 100 = 2{,}301.293722$。令 $B_{36} = P' a_N(i)$，移项得

$$N = -\frac{\ln[1 - B_{36} i / P']}{\ln(1+i)} = 281.007310 \text{ 个月}.$$

按题目 nearest whole number（最接近整数）报 281 个月。若要求实际整期完全结清，应在 281 笔后另付第 282 笔小额尾款；不能把四舍五入答案当作保证最后余额为零的付款次数。

C4-LONG-8 综合计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C4-LONG-8；HW1-Q8

先将五种 APR 统一为 EAR，再比较同样本金、期限的终值。公式为 $EAR = (1+APR/m)^m - 1$ 与 $FV = 150,000(1 + APR/m)^{20m}$。

Bank	APR	m	EAR	FV
A	10.00%	1	10.000000%	1,009,124.99
B	9.80%	2	10.040100%	1,016,507.97
C	9.60%	4	9.951163%	1,000,202.16
D	9.50%	12	9.924758%	995,409.21
E	9.40%	365	9.854645%	982,787.83

Bank B 最高。

$$FV_B - FV_E = 1,016,507.97 - 982,787.83 = \boxed{33,720.14}.$$

日复利按 365 次，计算不得把 EAR 提前截到两位小数。原参考 34,532.46 来自较粗利率舍入，与原始报价精确结果不符。

C4-LONG-9 综合计算

Bodie 2e 配套题库；C4-LONG-9

首笔 40,000 在 $t=1$，以后每年增长 6%，共 10 笔。

$$PV=\sum_{t=1}^{10}\frac{40,000(1.06)^{t-1}}{1.09^{t}}.$$

逐项贴现后的公比为 $1.06/1.09$，有限等比求和得

$$PV=\frac{40,000}{0.09-0.06}\left[1-\left(\frac{1.06}{1.09}\right)^{10}\right]=\boxed{324,702.11}.$$

增长率 6% 决定付款金额，投资回报 9% 决定现金流等值转换；不是普通等额年金。

F-HW02-01 Loan Amortization / 贷款还款中的利息与本金

⋆ 2026 HW2；Part I 1

概念与模型条件

Amortized loan 是通过分期付款逐步归还本金的贷款。**Outstanding balance** 是指定时点尚未偿还的本金；**principal repaid** 是本次付款中用于减少本金的部分；**interest** 是占用资金的费用。题目按固定利率、每期总还款额相同的贷款模型理解。

设 i 为每期利率，PMT 为每期固定付款，B_{t-1} 为第 t 期开始时尚欠的本金，则

$$\text{Interest}_t = iB_{t-1}, \tag{4.1}$$

$$\text{Principal}_t = PMT - iB_{t-1}, \tag{4.2}$$

$$B_t = B_{t-1} - \text{Principal}_t. \tag{4.3}$$

B_t 是第 t 次付款后的余额。每期付款先覆盖本期利息，剩余金额归还本金；归还本金后，下期用于计息的本金减少。

推导

若正常摊还使 $B_t < B_{t-1}$ 且 $i > 0$，则

$$\text{Interest}_{t+1} = iB_t < iB_{t-1} = \text{Interest}_t.$$

总付款 PMT 不变，所以

$$PMT - \text{Interest}_{t+1} > PMT - \text{Interest}_t.$$

即利息部分减少，本金偿还部分增加。

示意：每期利率 10%，固定付款 200	第 1 期	第 2 期
期初本金	1,000	900
利息	100	90
总付款	200	200
归还本金	100	110
期末本金	900	790

因此答案为 **D. lower; greater**。固定总还款是这一结论的关键条件；若采用等额本金贷款，则本金偿还额固定，不呈现本题描述的增加。

ENGLISH ANSWER

D. lower; greater. With a fixed interest rate and equal periodic payments, interest in period t equals iB_{t-1}. As principal is repaid, the outstanding balance falls and the next period's interest payment decreases. Since the total payment remains unchanged, a larger portion of each subsequent payment repays principal.

5 家庭储蓄与投资

Household Saving and Investment

依据：Bodie 2e Ch5；Chapter 5 课程资料

C5-MC-4 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C5-MC-4

Answer: B the pretax rate of return after tax

税率相同且缴存可扣税、积累不逐年纳税时，税延最终金额 $X(1+r)^n(1-\tau) = X(1-\tau)(1+r)^n$。因此同样税后资源好像按 pretax rate（税前回报率）增长，最终结果仍是 after tax（税后）的。

C5-MC-14 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C5-MC-14

Answer: B feasible plan

Feasible plan（可行计划）满足预算和相关融资约束；optimal plan（最优计划）还需在可行计划中按偏好最大化效用。满足预算仅证明花得起，不能证明最好；有借款约束时还应检验每期可融资性。

C5-MC-17 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C5-MC-17

Answer: B human capital; permanent income

Human capital 是未来工资的现值，单位为金额。Permanent income（永久收入）是与这些终身资源等现值的恒定实际消费流，单位为金额/年。把两者的总量与年度流量互换会造成错误。

C5-MC-18 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C5-MC-18

Answer: B higher; lower

在固定工资、零初始财富、无遗产且 $N_w < T$ 的模型中，利率提高使 $H = Y a_{N_w}(r)$ 降低；但退休期消费相对更远，$C/Y = a_{N_w}(r)/a_T(r)$ 可提高。这个结论依赖题设收入时点，不能推广为任何家庭利率上升都更富有。

C5-MC-19 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C5-MC-19

Answer: C intertemporal budget constraint

Intertemporal budget constraint（跨期预算约束）把一生的收支都折到今天：消费现值加遗产现值等于初始财富加未来收入现值。Bequest（留下遗产）是未来支出；inheritance（收到继承）是资源。

C5-MC-21 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C5-MC-21

Answer: A tuition

Explicit cost（显性成本）为实际付款，如 tuition（学费）与行政费。Foregone earnings（放弃工资）和 foregone rent（放弃租金）是没有直接账单的机会成本，属隐性成本。

C5-MC-22 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C5-MC-22

Answer: C foregone earnings

Implicit cost（隐性成本）包括因学习不能工作的 foregone earnings（放弃工资）。经济成本同时考虑显性和隐性，不能因为没有实际付给学校这笔工资就遗漏它。

C5-MC-23 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C5-MC-23

Answer: D in real terms

用 real terms（实际购买力口径）分析长期消费，可以直接描述希望维持的生活水平。现金流与利率都必须为实际口径；只把现金流写成实际而仍按名义利率贴现不成立。

C5-SHORT-5 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C5-SHORT-5

积累期每季末存 1,000，共 60 季；季利率 2.5%。不能把四笔季度存款不加处理地合成每年末 4,000。

$$A_{15} = 1,000 s_{60}(0.025) = 135,991.59.$$

分配期每年一次，先把季利率转换为年度有效利率

$$j = (1.025)^4 - 1 = 10.381289\%.$$

第一笔就在第 15 年末领取，因此 15 笔提款为期初年金：

$$A_{15} = PMT\, a_{15}(j)(1+j) \Rightarrow PMT = 16,551.90.$$

原参考先用每年末 4,000 代替季度存款，丢掉年内积累时间，故其 15,935.89 并非按原始季度流量计算的结果。

C5-SHORT-6 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C5-SHORT-6

立即 bonus（签约奖金）45,000 在 $t=0$，不贴现。工资首笔 90,000 在 $t=1$，增长率 8%，共 20 笔。

$$PV = 45,000 + \sum_{t=1}^{20} \frac{90,000(1.08)^{t-1}}{1.11^t}$$

$$= 45,000 + \frac{90,000}{0.11-0.08}\left[1-\left(\frac{1.08}{1.11}\right)^{20}\right] = \boxed{1,310,649.82}.$$

增长年金公式来自贴现后公比 $1.08/1.11$ 的有限等比求和，首年金额指数从 $t-1$ 开始。

C5-SHORT-7 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C5-SHORT-7

Tax-deferred plan（税延计划）先以税前收益复利，提款时按全额余额征税。

$$FV_{before} = 5,000.00(1+0.09)^{35} = 102,069.84,$$

$$FV_{after} = FV_{before}(1-0.25) = \boxed{76,552.38}.$$

不能在积累期每年再扣同样收益税；若最初给的是已税后账户余额，是否可抵扣初始税必须按账户规则另行判断。

C5-SHORT-8 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C5-SHORT-8

先数现金流：工作 $N_w = 60 - 25 = 35$ 年，消费 $T = 80 - 25 = 55$ 年；退休后有 20 年无工资但仍消费。按年末收付、零初始财富、无遗产，

$$H_0 = 80,000 a_{35}(0.05) = \boxed{1,309,935.54}.$$

$$C\, a_{55}(0.05) = H_0 \Rightarrow C = \boxed{70,300.13} \text{ 每年}.$$

H_0 是 human capital（人力资本总额），C 是 permanent income（永久收入或恒定实际消费）；不能把 H_0 简单除以未贴现的总年数。

C5-LONG-2 综合计算

Bodie 2e 配套题库；C5-LONG-2

先与不读 MBA 的工资路径比较。每年题设成本为学费生活费 25,000 加放弃工资 35,000，共 60,000，连续两年年末支付。毕业时 $t=2$ 的成本终值

$$Cost_2 = 60,000(1.04) + 60,000 = 122,400.$$

28 岁入学、30 岁毕业，31 岁起年末增加工资至 65 岁，共 35 笔。

$$\Delta Y \; a_{35}(0.04) = 122,400 \Rightarrow \Delta Y = 6,557.86/\text{年}.$$

Foregone earnings（放弃工资）是机会成本。这里按题库将 25,000 整体列作教育成本；若其中部分生活费不读书也会支出，应只计两方案的额外部分。最低增加额对应 $NPV=0$，更高则有正净值。

C5-LONG-7 综合计算

Bodie 2e 配套题库；C5-LONG-7

以 60 岁首笔提款前为连接日。60 至 69 岁提款 10 笔，相对时点为 $k = 0, \ldots, 9$；70 岁遗产在 $k = 10$。

$$A_{60} = \sum_{k=0}^{9} \frac{60,000(1.10)^k}{1.11^k} + \frac{400,000}{1.11^{10}} = 717,124.72.$$

45 岁已有 100,000 继续增长 15 年，46 至 60 岁每年末存 d 共 15 次：

$$100,000(1.11)^{15} + d\, s_{15}(0.11) = A_{60}.$$

$$d = \frac{A_{60} - 100,000(1.11)^{15}}{s_{15}(0.11)} = 6,936.88.$$

首笔提款在 60 岁当天，不能再折一年；遗产需从 70 岁折回。最后一笔存款在 60 岁提款前发生。

C5-LONG-9 综合计算

Bodie 2e 配套题库；C5-LONG-9

以今天为统一估值日，积累账户月利率 $i = 0.10/12$、存款 360 次。旅行第 36 个月支出 10,000，现值 7,417.40；房产第 60 个月卖得 $12,000(1.09)^5$，收入现值 11,221.90；今天已有 15,000。退休在 $t = 30$ 年，首笔固定年金在 $t = 31$ 年。按原文“增长到首次领取日”，年金金额

$$A = 50,000(1.04)^{31} = 168,656.67.$$

年金机构用 8.5% 定价，退休日购买价为 $Aa_{15}(0.085)$；再按本人月度积累账户折到今天。完整预算

$$d\,a_{360}(i) + 15,000 + \frac{12,000(1.09)^5}{(1+i)^{60}} = \frac{10,000}{(1+i)^{36}} + \frac{Aa_{15}(0.085)}{(1+i)^{360}}.$$

$$d = \boxed{454.56} \text{ 每月}.$$

若另按原参考将通胀只累计至退休日，$A = 50,000(1.04)^{30}$，则 $d = 430.73$。430.73 对应后者；454.56 对应题干首次收款日期。8.5% 仅用于购买年金的报价，不用于全部月度收支贴现。

SYN-1 跨期综合问题

⋆ 原重点标记版综合题；SYN-1

全部情形独立，工资从第 1 年末至第 40 年末，共 40 笔；消费持续 55 年。$Y = 35,000$，$N_w = 40$，$N_r = 15$，$T = 55$，个人可借贷实际利率 4%。

(a) 恒定实际消费

$$H_0 = 35,000a_{40}(0.04) = 692,747.09, \quad C = H_0/a_{55}(0.04) = 31,333.81.$$

这里最优按题设 consumption smoothing（消费平滑）目标理解；仅预算约束不能证明任意偏好的最优消费恒定。

(b) 替代率

$$\rho = C/Y = 31,333.81/35,000 = 89.5252\%.$$

Replacement rate（替代率）是年度消费与年度工资之比，不是总财富比工资。

(c) 人力资本 $H_0 = 692,747.09$，是未来 40 笔工资今天的现值。

(d) 留下遗产先预留第 55 年遗产 100,000 的现值：

$$C_B = \frac{H_0 - 100,000/1.04^{55}}{a_{55}(0.04)} = 30,810.69.$$

Bequest（留下遗产）是终点资源用途，所以从可消费资源中减。

(e) 今天收到继承初始财富增加 100,000，无需贴现：

$$C_W = \frac{H_0 + 100,000}{a_{55}(0.04)} = 35,856.94, \quad s_W = 35,000 - C_W = -856.94.$$

负储蓄表示动用部分继承财产，不等于净财富为负。

(f) 社保假设工作年末缴 2,000，退休后年末领取恒定养老金 P，共 15 笔。先以制度隐含 5% 把缴费与给付在退休日配平：

$$2,000s_{40}(0.05) = Pa_{15}(0.05) \Rightarrow P = 23,276.25.$$

家庭自己的机会成本仍为 4%，所以

$$C_{ss} = \frac{33,000a_{40}(0.04) + Pa_{15}(0.04)/1.04^{40}}{a_{55}(0.04)} = 31,981.45.$$

$$s_{private} = 35,000 - 2,000 - C_{ss} = 1,018.55.$$

5% 用来确定制度给付，4% 用于家庭估值；不能把养老金也按 5% 估计其对家庭消费的价值，或把社保缴费重复扣两次。

F-HW02-02 Human Capital / 年龄与人力资本

⋆ 2026 HW2；Part I 2

概念与推导

Real labor income 是按购买力计量的劳动收入；保持不变表示每年工资的实际购买力相同。**Human capital** 在本课程家庭金融模型中，是未来劳动收入的现值。**Present value** 把未来金额折算成今天的等值金额，**future value** 则把金额积累到未来；本题定义人力资本使用前者。

设剩余工作期为 n 年、每年末实际工资为 $Y>0$、实际利率 r 固定，则

$$\boxed{H_n=\sum_{t=1}^{n}\frac{Y}{(1+r)^t}}. \tag{5.1}$$

H_n 为还剩 n 年工作时的人力资本，t 为距离估值时点的年数，$\sum$ 表示逐项相加。剩余工作期缩短一年，在相同工资和利率下：

$$H_n-H_{n-1}=\frac{Y}{(1+r)^n}>0.$$

因此 n 越小，人力资本越低。退休后没有后续劳动收入时，剩余工资现金流消失，人力资本为零。

例如，忽略利息时每年实际工资 45,000，剩余工作 10 年、1 年、0 年的人力资本分别为 450,000、45,000、0。正利率下需逐笔贴现，但随剩余工作年数缩短而下降的逻辑相同。

答案为 **C. present value of remaining labor income; human capital**。退休时人力资本归零，不表示以前积累的存款、投资或其他金融财富也归零。

ENGLISH ANSWER

C. present value of remaining labor income; human capital. Human capital is the present value of future labor income. Holding annual real labor income and the real discount rate constant, a shorter remaining working life reduces the present value of those earnings. Human capital reaches zero at retirement if no labor income is earned afterward; previously accumulated financial wealth need not be zero.

F-HW02-06 Renting versus Buying a Home / 租房与买房

⋆ 2026 HW2；Part II 1

模型与符号

本题比较获得同样住房服务所付出的成本。租金已经包括房产税和维护费，因此租房方案不能再额外加上 5,000。买房方案按今天全款支付房价、以后自行支付持有费用列式。

题目没有给居住年限或售房价格，采用课堂的永续住房模型：住房服务及年度实际租金、实际持有费用持续不变，每年费用发生在年末。折现使用与现金流相同口径的税后实际利率，按题设课堂简化方法 $r_a = r_b(1-\tau)$ 计算。

符号	含义	本题数值或作用
P_0	今天的房价	250,000；下标 0 表示今天。
$Rent$	年租金	16,000，包含税费与维护费用。
M	年维护费	$5,000-3,200=1,800$。
Tax_p	每年房产税金额	3,200；不是所得税率。
τ	所得税率	40%，用于计算可抵扣支出的节税额。
h	税后年度持有费用	维护费加税后房产税。
r_b, r_a	税前、税后实际贴现率	$r_b=3.5\%$，r_a 待作税务调整。
PV	成本现值	将未来支出折成今天价值；成本越低越好。

Real 表示按购买力计量，区别于名义金额；**after-tax** 表示扣税后。**Discount rate** 是把未来金额折算到今天所用的回报率，同时反映同等条件下资金的机会成本。

(a) 第一步：计算年度税后持有费用

Tax-deductible 表示支出可从应税收入中扣除，而非税款直接减少同样金额。房产税带来的 **tax shield** 为

$$\tau Tax_p = 0.40(3,200) = 1,280.$$

即缴纳 3,200 房产税使所得税少交 1,280。年度持有费用为

$$h = M + Tax_p(1-\tau) \tag{5.2}$$

$$= 1,800 + 3,200(0.60) = \boxed{3,720}. \tag{5.3}$$

同样可从总费用中扣节税额：$h = 5,000 - 1,280 = 3,720$。只有房产税 3,200 被题目列为可抵扣，不能对全部 5,000 都乘以 $1-\tau$。

(a) 第二步：确定税后实际贴现率

按课堂采用的简化关系：

$$\boxed{r_a = r_b(1-\tau) = 0.035(0.60) = 0.021 = 2.1\%}. \tag{5.4}$$

其含义是在本题设定下，放弃其他投资而占用资金的税后实际回报率为 2.1%。税前与税后、名义与实际是两组不同区分；若税实际按名义利息征收，需要额外的通胀信息，不能把这一简化式视为所有环境下的精确公式。

(a) 第三步：分别列出成本现金流

	今天 $t=0$	第 1 年末	第 2 年末	以后每年末
租房成本	0	16,000	16,000	16,000
买房成本	250,000	3,720	3,720	3,720

表中把支出列为正的成本金额。每年等额、无限持续、首笔在一期后的现金流构成 **perpetuity**。若每年费用为 A、每期贴现率为 $r_a > 0$，则

$$PV = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{A}{(1+r_a)^t} = \frac{A}{r_a}. \tag{5.5}$$

因为等比数列首项为 $A/(1+r_a)$、公比为 $1/(1+r_a)$，其和为首项除以 $1-1/(1+r_a)$，即 A/r_a。

租房成本现值为

$$\boxed{PV_{rent} = \frac{16,000}{0.021} = 761,904.76}. \tag{5.6}$$

购房价今天立即支付，不贴现；未来持有费用单独求现值：

$$\boxed{PV_{buy} = 250,000 + \frac{3,720}{0.021} = 427,142.86}. \tag{5.7}$$

因此应当 **买房**。成本现值差为

$$PV_{rent} - PV_{buy} = \boxed{334,761.90}.$$

这些金额是全部未来住房成本折成今天的价值，而非一年实际支出。

(a) 用年度机会成本核验

Opportunity cost 是选择某方案所放弃的最佳可比机会。购房资金 250,000 若不用于买房，在本模型中可每年取得 $250,000(0.021) = 5,250$ 的税后实际回报。买房的等价年度成本为

$$\boxed{r_a P_0 + h = 5,250 + 3,720 = 8,970 < 16,000}. \tag{5.8}$$

年度成本法与现值法等价，因为 $r_a PV_{buy} = r_a P_0 + h$。现值法中已列入完整房价 P_0，不能再额外加一遍 $r_a P_0/r_a$，否则会重复计量购房资金成本。

(b) 推导临界利率

Break-even rate 是使租买成本相等的利率，星号 $*$ 表示临界值。令

$$\frac{Rent}{r_a^*} = P_0 + \frac{h}{r_a^*},$$

两边乘以 r_a^*，得到

$$Rent = P_0 r_a^* + h.$$

移项并除以房价：

$$\boxed{r_a^* = \frac{Rent - h}{P_0} = \frac{16,000 - 3,720}{250,000} = 4.912\%}. \tag{5.9}$$

这是税后实际临界利率。原题给的是税前实际利率，故应再转回相同口径：

$$\boxed{r_b^* = \frac{r_a^*}{1-\tau} = \frac{4.912\%}{0.60} = 8.1867\% \approx 8.19\%}. \tag{5.10}$$

保持其他条件不变，税前实际利率低于 8.19% 时买房较便宜，高于该临界值时租房较便宜。利率越高，购房资金的机会成本越大。**Break-even rent** 则是另一种未知数：给定当前 r_a，$Rent^* = r_a P_0 + h = 8,970$；本题 (b) 所求是利率，不能把 8,970 当作第二问答案。

本计算永久持有房屋，无另设的出售时点。若改为持有 n 年、最后有税后售房净回收 V_n，购房成本现值应为 $P_0 + h a_n(r_a) - V_n/(1+r_a)^n$。这说明有限居住期限需要新的售房条件，而非直接沿用永续结果。

ENGLISH ANSWER

(**a**) Assume perpetual housing services, constant real annual costs, and end-of-year payments. The property-tax deduction saves $0.40(\$3,200) = \$1,280$ per year, so the annual after-tax ownership cost is

$$h = \$5,000 - 0.40(\$3,200) = \$3,720.$$

Using the classroom tax adjustment, $r_a = 0.035(1-0.40) = 0.021$. Therefore,

$$PV_{rent} = \frac{\$16,000}{0.021} = \$761,904.76,$$

$$PV_{buy} = \$250,000 + \frac{\$3,720}{0.021} = \$427,142.86.$$

Buying is preferable: its present value of cost is lower by \$334,761.90. Equivalently, its annual cost is $0.021(\$250,000) + \$3,720 = \$8,970$, below the \$16,000 rent. The rent already includes property taxes and maintenance.

(**b**) At the break-even rate,

$$\$16,000 = \$250,000\, r_a^* + \$3,720.$$

Thus the break-even after-tax real rate is $r_a^* = 4.912\%$. The corresponding **before-tax real rate** is

$$r_b^* = \frac{4.912\%}{1 - 0.40} = 8.1867\% \approx \boxed{8.19\%}.$$

Below this before-tax rate buying has the lower cost; above it renting has the lower cost, under the stated assumptions.

F-HW02-08 Kieran: Human Capital and Permanent Income / 人力资本与永久收入

⋆ 2026 HW2；Part II 3

时间、收入与消费

Human capital 为未来劳动收入的现值，单位是美元；本题的 **permanent income** 为由这些资源支持的恒定年度实际消费，单位是美元/年。

按课堂家庭生命周期模型，初始金融财富为零、不留遗产，收入与消费每年末发生。今天为 $t=0$，工作年数、退休年数和消费年数分别为

$$\boxed{N_w = 60-25 = 35}, \quad \boxed{N_r = 80-60 = 20}, \quad \boxed{T = N_w + N_r = 55}. \tag{5.11}$$

其中 N_w, N_r, T 分别为 working years、retirement years 和 remaining lifetime；工资每年 $Y = 45,000$，实际利率 $r = 0.03$。前 35 年有工资且消费，后 20 年只有消费，没有劳动收入。

	今天 $t=0$	年末 $t=1,\dots,35$	年末 $t=36,\dots,55$
年龄范围	25 岁	工作至 60 岁	退休后至 80 岁
劳动收入	–	每年 45,000	0
消费	–	每年 C	每年 C

退休时点是第 35 年末，第一笔退休后消费在第 36 年末。采用这一普通年金时点，可避免把退休日支出与退休后一年末支出混在一起。

普通年金现值因子的推导

每年年末收到 1 元、连续收到 n 年，其今天价值为

$$a_n(r) = \frac{1}{1+r} + \frac{1}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{1}{(1+r)^n}.$$

它是有限等比数列，首项与公比均为 $1/(1+r)$，所以

$$\boxed{a_n(r) = \frac{1-(1+r)^{-n}}{r}}, \qquad r \neq 0. \tag{5.12}$$

每期金额若为 Y，则整组现金流的现值为 $Y\,a_n(r)$。$a_n(r)$ 是换算因子，不是额外收入，也不是利率。

(a) 人力资本

只有前 35 年有工资，因此

$$H_0 = \sum_{t=1}^{35} \frac{45,000}{(1.03)^t} = 45,000 a_{35}(0.03) \tag{5.13}$$

$$= 45,000 \frac{1-(1.03)^{-35}}{0.03} \tag{5.14}$$

$$= 45,000(21.4872200731) = \boxed{966,924.90}. \tag{5.15}$$

H_0 衡量全部未来工资今天合计值多少钱。未贴现的工资总额为 $45,000(35) = 1,575,000$，由于收入要在未来逐年领取，正利率下其现值小于该总额。退休后不再有工资，故工资年金使用 35 期，而非 55 期。

(b) 永久收入：让消费现值等于全部资源现值

每年实际消费均为 C，持续 55 年。消费的今天价值为

$$PV_C = \frac{C}{1.03} + \frac{C}{1.03^2} + \cdots + \frac{C}{1.03^{55}} = C a_{55}(0.03).$$

初始金融财富为零、没有遗产时，终身资源恰好全部用于消费：

$$\boxed{C a_{55}(0.03) = H_0}. \tag{5.16}$$

两边除以年金现值因子：

$$C = \frac{H_0}{a_{55}(0.03)} = \frac{966,924.9032874}{[1-(1.03)^{-55}]/0.03} \tag{5.17}$$

$$= \frac{966,924.9032874}{26.7744276398} = \boxed{36,113.75 \text{ 美元/年}}. \tag{5.18}$$

也可把工资现值直接代入，约去两个年金因子中的 $1/r$：

$$\boxed{C = 45,000 \frac{1-(1.03)^{-35}}{1-(1.03)^{-55}}}. \tag{5.19}$$

分子对应挣钱的 35 年，分母对应消费的 55 年。不能直接用 $H_0/55$：H_0 是今天价值，而未来 55 次消费也必须逐次贴现，不能用未经贴现的期数代替年金现值因子。

工作期储蓄与退休余额核验

工作时每年未消费的工资为

$$s = 45,000 - C = \boxed{8,886.25 \text{ 美元/年}}.$$

这笔固定储蓄每年末存入，持续 35 年。记普通年金终值因子为 $s_n(r) = [(1+r)^n - 1]/r$，则退休时的积累为

$$A_{35} = (45,000 - C) s_{35}(0.03) = \boxed{537,281.36}. \tag{5.20}$$

退休时需要的资金恰好等于余下 20 年消费的现值：

$$Ca_{20}(0.03) = \boxed{537,281.36}. \tag{5.21}$$

两式相等，说明工作期储蓄及利息能够支持退休期相同的消费，最后不留遗产。A_{35} 是退休时的金融财富；退休时人力资本虽为零，但金融财富并不为零。

零利率时不能直接把 $r = 0$ 代入带 $1/r$ 的表达式，应使用极限 $a_n(0) = n$，此时 $C = 45,000(35/55) = 28,636.36$。本题有正的实际利率，工作期储蓄能够产生收益，故可持续消费更高。

ENGLISH ANSWER

Assume end-of-year income and consumption, no initial financial wealth, and no bequest. Kieran has 35 remaining working years and 55 remaining years of consumption, including 20 years in retirement.

(a) His human capital is the present value of the 35 annual labor-income payments:

$$H_0 = 45,000\frac{1-(1.03)^{-35}}{0.03} = \boxed{\$966,924.90}.$$

(b) Let C be constant annual real consumption. The lifetime budget constraint is

$$C\frac{1-(1.03)^{-55}}{0.03} = H_0.$$

Therefore, his permanent income is

$$C = \frac{H_0}{[1-(1.03)^{-55}]/0.03} = \boxed{\$36,113.75 \text{ per year}}.$$

During his working years he saves approximately $8,886.25 per year. These savings accumulate to approximately $537,281.36 at retirement, equal to the retirement-date present value of 20 years of consumption at the same annual level.

6 投资项目分析

The Analysis of Investment Projects

依据：Bodie 2e Ch6；Chapter 6 课程资料

C6-MC-5 概念辨析与短计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C6-MC-5

Answer: D $1,361,000

初始付款为负，未来回款为正，按同一资本成本 $r = 15.00\%$ 贴现。

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

$$= -2,000.00 + \frac{1,200.00}{(1+0.15)^1} + \frac{1,500.00}{(1+0.15)^2} \& + \frac{1,800.00}{(1+0.15)^3}$$

$$= \boxed{1,361.22} \text{ 千美元.}$$

NPV 是今天金额，第 0 期不贴现；未来第 t 期流量应除 $(1+r)^t$。题表金额以 thousands（千）计，转换美元为 1,361,222.98。选项按千元左右取近似，不能把结果遗漏乘 1,000。

C6-MC-8 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C6-MC-8

Answer: D all of the above

题设无额外应计或融资调整时，$OCF = Revenue - Cash\ Expenses - Tax = NI + Noncash\ Expenses$。若 total expenses 包含折旧，先减总费用再把非现金折旧加回也等价；三种写法不能叠加使用。

C6-MC-12 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C6-MC-12

Answer: B the risk of the project's cash flows

贴现率应反映 project cash-flow risk（项目现金流风险）。使用何种债券或借款筹资，不会把高风险经营现金流自动变成低风险；融资方式与经营风险必须区分。

C6-MC-13 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C6-MC-13

Answer: C systematic, unsystematic

在充分分散投资者的市场定价框架下，systematic risk（不可分散的市场共同风险）要求风险补偿；unsystematic / firm-specific risk（个别、可分散风险）不应再按不可分散风险重复加价。Systemic risk（金融体系性风险）是另一术语。

C6-MC-18 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C6-MC-18

Answer: D annualized capital cost

Annualized capital cost（年化资本成本金额）是与初始投入现值相等的等额年度付款：$ACC\, a_n(r) = I_0$，故 $ACC = I_0/a_n(r)$。它的单位是货币/年，区别于百分比资本成本 r。

C6-MC-22 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C6-MC-22

Answer: B independent of

现金流同时放大 k 倍，NPV 也放大 k 倍，但令 NPV=0 的 IRR 不变。IRR independent of scale（不随规模改变），所以最高 IRR 可能对应较少财富增量，互斥项目通常按 NPV 选。

C6-MC-29 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C6-MC-29

Answer: D both (a) and (b)

正确配对是名义现金流配名义资本成本，或实际现金流配实际资本成本。由 $CF_t^N = CF_t^R(1+\pi)^t$ 和 $1 + i_N = (1 + i_R)(1 + \pi)$，每期折现后通胀因子相约，两个 NPV 相同。

C6-SHORT-7 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C6-SHORT-7

Annualized capital cost（年化资本成本金额）将不同寿命的投入转成年度等值。

$$ACC_A = 5,000,000/a_5(0.11) = 1,352,851.55,$$

$$ACC_B = 10,000,000/a_{10}(0.11) = 1,698,014.27.$$

在同样服务、可重复更新条件下 A 较低，选 A。若生命周期收益不同或只需要有限服务期，必须建立可比完整现金流，不能只比 ACC。

C6-SHORT-16 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C6-SHORT-16

只有 CF_4 未知，把所有已知流量先折到今天：

$$V_{known} = -24,300 + 10,800/1.13 + 6,000/1.13^2 + 2,600/1.13^3 + 9,300/1.13^5 = -3,194.00.$$

目标 NPV 为 $-2,663.48$，故

$$CF_4/1.13^4 = -2,663.48 - V_{known},$$

$$CF_4 = (-2,663.48 - V_{known})1.13^4 = 865.00.$$

约 865。最后乘而非再除 1.13^4，因为要把缺失现金的现值送回第 4 年。已知 NPV 为负，仍不应接受项目。

C6-SHORT-18 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C6-SHORT-18

A 三年总成本现值 $50,000 + 10,000a_3(0.10)$；B 五年为 $70,000 + 9,000a_5(0.10)$。转为 EAC / equivalent annual cost（等额年成本）：

$$EAC_A = 50,000/a_3(0.10) + 10,000 = 30,105.74,$$

$$EAC_B = 70,000/a_5(0.10) + 9,000 = 27,465.82.$$

B 的等额年成本较低，选 B。需求至少 15 年，A 可重复 5 轮、B 可重复 3 轮，服务期可比；只比较一次购买总成本会忽略寿命差异。

C6-SHORT-20 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C6-SHORT-20

每年直线折旧 $D = 13,000,000/13 = 1,000,000$；题给 net income 已是税后利润。

$$OCF = 1,350,000 + 1,000,000 = 2,350,000.$$

$$NPV = -13,000,000 + 2,350,000a_{13}(0.10) = 3,692,887.08.$$

给定 30% 税率不应再对税后利润重征一次。NPV 为正，应接受。

C6-LONG-3 综合计算

Bodie 2e 配套题库；C6-LONG-3

收入 $25(150,000) = 3,750,000$；现金变动成本 $13(150,000) = 1,950,000$；固定现金成本 300,000；折旧 $1,000,000/5 = 200,000$。

$$EBIT = 3,750,000 - 1,950,000 - 300,000 - 200,000 = 1,300,000,$$

$$OCF = 1,300,000(0.65) + 200,000 = 1,045,000.$$

NWC 按销售额的 1/12，为 312,500。若初始投入、五年末全部释放，

$$NPV = -1,312,500 + 1,045,000a_5(0.17) + 312,500/1.17^5 = 2,173,351.48.$$

原参考约 2,030,817 漏了终期回收。

财务盈亏平衡销量变化时，$OCF(Q) = 7.8Q - 125,000$，$NWC(Q) = 25Q/12$，因此

$$0 = -1,000,000 - 25Q/12 + (7.8Q - 125,000)a_5(0.17) + \frac{25Q/12}{1.17^5}.$$

$$Q^* = \frac{1,000,000 + 125,000a_5(0.17)}{7.8a_5(0.17) - (25/12)(1 - 1.17^{-5})} = 58,766.27.$$

最少整数 58,767 件。若人为把 NWC 固定 312,500 而不随销量变，才得 62,908.83，约 62,909。以上回收是明示的建模条件；原题未明确回收性，若规定不回收须删末项并重新求解，而不能沿用此 NPV。

C6-LONG-4 综合计算

Bodie 2e 配套题库；C6-LONG-4

(a) 无通胀现金流收入 $5,000(15) = 75,000$，现金成本 $5,000(3) + 4,000 = 19,000$，折旧 20,000。

$$EBIT = 36,000, \quad Tax = 12,600, \quad NI = 23,400, \quad OCF = 43,400.$$

时间线 $(-60,000, 43,400, 43,400, 43,400)$。

(b) 净值

$$NPV = -60,000 + 43,400a_3(0.14) = 40,758.83 > 0,$$

应接受。

(c) 财务盈亏平衡

$$OCF(Q) = (12Q - 4,000)(0.65) + 7,000 = 7.8Q + 4,400.$$

$$7.8Q + 4,400 = 60,000/a_3(0.14) \Rightarrow Q = 2,749.22.$$

至少 2,750 件，原参考 2,749 是近似整数而非确保达到目标的最小整数。

(d) 通胀下逐年名义现金流收入与现金成本都按 7% 增长，折旧按历史设备成本仍固定 20,000，故

$$OCF_t^N = 56,000(0.65)(1.07)^t + 7,000.$$

三年为 45,948.00、48,674.36、51,591.57。不能将包括固定折旧税盾的整个 43,400 随物价放大。

(e) 通胀下估值若题设资本成本不变指实际 14% 不变，名义资本成本 $1.14(1.07) - 1 = 21.98\%$，

$$NPV = -60,000 + \sum_{t=1}^{3} OCF_t^N/(1.2198)^t = 38,807.48 > 0.$$

若“资本成本不变”指名义仍为 14%，则用 14% 贴现同一名义流量得 52,581.44，是另一种条件。原参考通胀后仍得 40,759，隐含税盾也随物价增长，与固定历史成本折旧不一致。

C6-LONG-8 综合计算

Bodie 2e 配套题库；C6-LONG-8

实际金额每年 900,000，配实际 12%：

$$NPV_R = -3,500,000 + 900,000 a_5(0.12) = -255,701.42.$$

名义现金流 $CF_t^N = 900,000(1.07)^t$，名义资本成本 $i_N = 1.12(1.07) - 1 = 19.8400\%$。

$$NPV_N = -3,500,000 + \sum_{t=1}^{5} \frac{900,000(1.07)^t}{[1.12(1.07)]^t} = NPV_R.$$

每项通胀因子约去，故数值相同且为负，项目应拒绝。表中名义流量若先取整会有很小舍入差异，计算使用未舍入值。

SYN-2 跨期综合问题

⋆ 原重点标记版综合题；SYN-2

(a) 日托项目 IRR 三笔 2,500 年末回款，

$$0 = -5,000 + 2,500a_{\overline{3}|}(x) \Rightarrow x = 23.3752\%.$$

在 23.375% 代入的 NPV 接近零，验证题目给值。

(b) 不先求健身项目根也能比较在 $r = IRR_A$ 时，

$$NPV_B = -5,000 + 1,000/(1 + IRR_A)^2 + 7,100/(1 + IRR_A)^3 = -562.31 < 0.$$

B 是常规现金流，NPV 随贴现率增加而降低。要从负值提高到零，需要更低贴现率，故 $IRR_B < IRR_A$。若按最高 IRR 选，应选日托 A。数值核验 $IRR_B = 18.3251\%$，并非本小问必须先算的量。

(c) 按 NPV 选择

Cost of capital	NPV_A	NPV_B	Choice
15%	708.06	424.51	A
5%	1,808.12	2,040.28	B

15% 下选 A，5% 下选 B。互斥项目比较增加财富的金额，不能用最高百分比替代。B 后期回款更集中，低贴现率提高这部分的相对价值。进一步令 $NPV_B - NPV_A = 0$，得到

$$-2500(1 + r)^2 - 1500(1 + r) + 4600 = 0 \Rightarrow r^* = 8.9244\%.$$

该 cross-over rate（交叉利率）是两个 NPV 相等的利率，不是任一项目自身 IRR。

F-HW02-03 Required Cash Flow and Sales Volume / 现金流目标与销量

⋆ 2026 HW2；Part I 3

符号与现金流口径

符号	数值	含义
Q	待求	每年销售件数。
$p-v$	1,600	单价减单位变动成本，即每件边际贡献。
FC	400,000	不含折旧的年度现金固定经营成本。
D	150,000	年度直线折旧。
τ	0.34	所得税率，税后保留比例为 $1-\tau=0.66$。
OCF^*	255,000	根据选项反推所采用的目标年度经营现金流。

Variable cost 随销量变化；**fixed cost** 在相关产量范围内不随销量变化。**Straight-line depreciation** 是将可折旧成本均匀分摊到使用期间。**EBIT** 为息税前利润，**OCF** 为经营现金流。

原题只写 annual cash flows，没有明确写 required cash flow。与给定选项相符的解释是：将 255,000 视为需要达到的年度 OCF，反解销量；固定成本与折旧分别扣除。题目没有提供初始投资、寿命与贴现率，不能据此独立验证完整项目的 $NPV=0$。

由利润推导现金流

销售收入减变动成本为 $1,600Q$，扣现金固定成本和折旧后：

$$EBIT=1,600Q-400,000-150,000. \tag{6.1}$$

无利息、采用本题简化所得税计算时，税后利润为 $EBIT(1-\tau)$。折旧已经从利润扣除，但不是当年再次支付的现金，因此计算 OCF 时加回来：

$$\boxed{OCF=EBIT(1-\tau)+D}. \tag{6.2}$$

将目标现金流代入：

$$\begin{aligned}
255,000&=(1,600Q-400,000-150,000)(0.66)+150,000,\\
105,000&=(1,600Q-550,000)(0.66),\\
159,090.9091&=1,600Q-550,000,\\
709,090.9091&=1,600Q,\\
\boxed{Q}&=\boxed{443.1818\ \text{units}}.
\end{aligned}$$

选择题答案为 **A. 443 units**，即最接近的选项。若要求完整件数且 OCF 至少达到 255,000，则必须向上取整为 **444 件**：

$$OCF(443) = 254,808 < 255,000, \qquad OCF(444) = 255,864 > 255,000.$$

与会计盈亏平衡的区别

Accounting break-even 要求 $EBIT = 0$，其销量为

$$Q_{accounting} = \frac{FC + D}{p - v} = \frac{550,000}{1,600} = 343.75.$$

Financial break-even 要求完整项目 $NPV = 0$；若已从 NPV 方程求出所需年度 OCF^*，才可用本题的方法继续反解销量。因此，443.18 是按题目现金流目标得到的答案，不能把所有 break-even 都理解为会计利润为零。

ENGLISH ANSWER

A. 443 units, approximately. Interpreting $255,000 as the required annual operating cash flow and treating the stated fixed costs as excluding depreciation,

$$255,000 = (1,600Q - 400,000 - 150,000)(1 - 0.34) + 150,000.$$

Thus,

$$Q = \frac{400,000 + (255,000 - 0.34 \times 150,000)/0.66}{1,600} = 443.18.$$

The closest listed answer is 443 units. If only whole units can be sold, at least 444 units are needed to meet the cash-flow target. This is a required-OCF calculation; accounting break-even would instead give 343.75 units.

F-HW02-04 Internal Rate of Return / 内部收益率

⋆ 2026 HW2；Part I 4

现金流与定义

Initial cash outlay 是今天付出的投资额。**Cost of capital** 是投资者要求的收益率，用作估值贴现率。**NPV** 把项目全部净现金流折算到今天并相加；**IRR** 是使 NPV 恰好为零的贴现率。

设 CF_t 为第 t 年末现金流，初始付款 $CF_0 < 0$，则

$$NPV(k) = \sum_{t=0}^{6} \frac{CF_t}{(1+k)^t}, \qquad NPV(IRR) = 0. \tag{6.3}$$

k 是用于计算 NPV 的候选贴现率，IRR 是要解出的特殊利率。为减少零的数量，下表统一用百万美元：

t	0	1	2	3	4	5	6
CF_t	−1.4	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3

各年均按年末收款，给定现金流直接用于估值，不另行扣税或加回折旧。

列方程并求解

设 IRR 为 i，则

$$\begin{aligned} 0 = &-1.4 + \frac{0.9}{1+i} + \frac{1}{(1+i)^2} + \frac{1}{(1+i)^3} \\ &+ \frac{1}{(1+i)^4} + \frac{1}{(1+i)^5} + \frac{1.3}{(1+i)^6}. \end{aligned} \tag{6.4}$$

本题未来现金流都为正，NPV 随贴现率严格下降，所以正的零点唯一。可将选项逐个代入：

选项	候选 IRR	对应 NPV（美元）
A	72.1%	−112,977.20
B	65.8%	725.90
C	51.7%	334,224.89
D	40.0%	736,388.75

65.8% 对应的 NPV 最接近零。进一步在零点附近试算、插值或二分求根，得到

$$\boxed{IRR \approx 65.83725082\%}. \tag{6.5}$$

因此答案为 **B. 65.8%**。选项四舍五入后留下 725.90 的 NPV，不表示方程计算错误。

15% 的作用

15% 是要求收益率，不是由现金流方程解出的 IRR。按 15% 计算，项目

$$NPV(15\%) = \boxed{2,427,224.45} > 0.$$

本题为一次初始支出、以后正回款的常规独立项目，$IRR > 15\%$ 与 $NPV(15\%) > 0$ 给出一致的接受结论。IRR 描述项目现金流隐含的收益率，不是额外承诺的一笔现金。

ENGLISH ANSWER

B. 65.8%. With cash flows in millions of dollars, the IRR solves

$$0 = -1.4 + \frac{0.9}{1+i} + \sum_{t=2}^{5} \frac{1}{(1+i)^t} + \frac{1.3}{(1+i)^6}.$$

Numerical solution gives $i = 0.6583725082$, or approximately 65.84%. The closest choice is 65.8%. The 15% cost of capital is the required return used to evaluate the project, not its IRR. Since the IRR exceeds 15% and $NPV(15\%) = \$2,427,224.45 > 0$, this conventional independent project should be accepted.

F-HW02-07 Dickinson Brothers: Machine Investment / 机器投资净现值

⋆ 2026 HW2；Part II 2

现金流时间与符号

机器的 **economic life** 为能够用于本项目的五年经济寿命。**Fully depreciated** 表示五年后账面可折旧价值已全部摊销；它本身不保证市场残值为零。本题未给出售回收额和额外营运资本，采用零终期残值、零额外营运资本的标准计算解释，并假定每年生产的 10,000 件全部销售、现金流发生在年末。

符号	本题数值	含义
I_0	500,000	今天购买机器的初始投入，$CF_0 = -I_0$。
n	5	经营现金流的年数。
Q	10,000	每年的产销量。
p_t	$40(1.05)^{t-1}$	第 t 年每件售价。
v_t	$20(1.10)^{t-1}$	第 t 年每件生产成本。
R_t, VC_t	Qp_t, Qv_t	年销售收入与现金生产成本。
D	100,000	每年直线折旧。
τ, k	34%，15%	所得税率与用于估值的贴现率。

R_t 在本题表示 revenue，不是收益率；VC_t 为 variable production cost。每年售价和成本增长率不同，经营现金流通常不构成等额年金。

第一步：直线折旧与第 1 年利润

$$\boxed{D = \frac{500,000}{5} = 100,000 \text{ 每年}}. \tag{6.6}$$

第 1 年销售收入、生产成本分别为

$$R_1 = 10,000(40) = 400,000, \qquad VC_1 = 10,000(20) = 200,000.$$

利润和现金流按以下顺序计算：

$$\begin{aligned} EBIT_1 &= R_1 - VC_1 - D = 100,000, \\ Tax_1 &= 0.34(100,000) = 34,000, \\ NI_1 &= EBIT_1 - Tax_1 = 66,000, \\ OCF_1 &= NI_1 + D = \boxed{166,000}. \end{aligned}$$

NI 表示税后净利润；本题无融资利息等其他调整。机器的 500,000 已在今天支付，年度折旧不再另付现金。因此它在计算应税利润时扣除，在由利润转换为现金流时加回。

第二步：推导通用年度经营现金流

$$OCF_t = (R_t - VC_t - D)(1-\tau) + D \tag{6.7}$$
$$= \boxed{(R_t - VC_t)(1-\tau) + \tau D}. \tag{6.8}$$

后一式把现金经营结余的税后部分与折旧税盾分开。本题每年折旧税盾为 $0.34(100,000) = 34,000$。也可直接按现金收付核验：

$$OCF_1 = 400,000 - 200,000 - 34,000 = 166,000.$$

两种方法是同一现金流的不同计算路径，加回折旧并不意味着企业又收到一笔额外收入。

第三步：预测五年售价、成本与现金流

第 1 年使用题目给定价格，第 2 年才增长一次，所以指数为 $t-1$：

$$\boxed{R_t = 400,000(1.05)^{t-1}}, \qquad \boxed{VC_t = 200,000(1.10)^{t-1}}. \tag{6.9}$$

例如第 3 年售价 $40(1.05)^2 = 44.1$，单位成本 $20(1.10)^2 = 24.2$。全部经营预测如下，中间计算保留原始精度：

年份	单价 p_t	单位成本 v_t	收入 R_t	生产成本 VC_t
1	40.00000	20.000	400,000.00	200,000.00
2	42.00000	22.000	420,000.00	220,000.00
3	44.10000	24.200	441,000.00	242,000.00
4	46.30500	26.620	463,050.00	266,200.00
5	48.62025	29.282	486,202.50	292,820.00

年份	折旧	$EBIT$	所得税	税后利润	OCF
1	100,000.00	100,000.00	34,000.00	66,000.00	166,000.00
2	100,000.00	100,000.00	34,000.00	66,000.00	166,000.00
3	100,000.00	99,000.00	33,660.00	65,340.00	165,340.00
4	100,000.00	96,850.00	32,929.00	63,921.00	163,921.00
5	100,000.00	93,382.50	31,750.05	61,632.45	161,632.45

前两年现金经营结余都为 200,000，之后单位成本增长更快，使结余下降。因此不能把首年 OCF 当作五年都不变的年金。

第四步：逐年贴现并扣除初始投入

本题没有其他资本支出、营运资本变化或终期回收，因此第 1–5 年用于项目估值的净现金流等于 OCF：

$$\boxed{NPV = -500,000 + \sum_{t=1}^{5} \frac{OCF_t}{1.15^t}}. \tag{6.10}$$

年份	OCF_t	贴现因子 $1/(1.15)^t$	现值
1	166,000.00	0.86956522	144,347.83
2	166,000.00	0.75614367	125,519.85
3	165,340.00	0.65751623	108,713.73
4	163,921.00	0.57175325	93,722.36
5	161,632.45	0.49717674	80,359.89

展开即为

$$\begin{aligned} NPV = & -500,000 + \frac{166,000}{1.15} + \frac{166,000}{1.15^2} \\ & + \frac{165,340}{1.15^3} + \frac{163,921}{1.15^4} + \frac{161,632.45}{1.15^5} \\ = & -500,000 + 552,663.6663 \\ = & \boxed{52,663.67}. \end{aligned}$$

使用未提前舍入的现值计算，最后统一保留两位小数；表中已四舍五入的现值相加可能出现几分钱差异。

经济含义

$NPV > 0$ 表示以要求收益率 15% 补偿资金时间价值与项目风险后，项目仍增加今天价值约 52,663.67，应予接受。它不表示项目只收到 52,663.67 现金，也不等于五年净利润简单相加。

ENGLISH ANSWER

Assume that all keyboards are sold, cash flows occur at year-end, and there is no terminal salvage value or additional working-capital investment. Annual straight-line depreciation is

$$D = \frac{\$500,000}{5} = \$100,000.$$

For $t = 1, \ldots, 5$,

$$R_t = 400,000(1.05)^{t-1}, \qquad VC_t = 200,000(1.10)^{t-1},$$

and operating cash flow is

$$OCF_t = (R_t - VC_t - 100,000)(1 - 0.34) + 100,000.$$

The five annual cash flows are \$166,000, \$166,000, \$165,340, \$163,921, and \$161,632.45. Hence,

$$NPV = -500,000 + \frac{166,000}{1.15} + \frac{166,000}{1.15^2} + \frac{165,340}{1.15^3} + \frac{163,921}{1.15^4} + \frac{161,632.45}{1.15^5} = \boxed{\$52,663.67}.$$

The investment should be accepted, because its NPV at the 15% required return is positive. Depreciation reduces taxable income but is not a recurring cash outlay, so it is added back when computing operating cash flow.

7 市场估值原理

Principles of Market Valuation

依据：Bodie 2e Ch7；配套题库 Ch7

C7-MC-4 概念辨析与短计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C7-MC-4

Answer: B Law of One Price

Law of One Price（一价定律）要求在可交易、无摩擦等条件下，提供同日期、同状态现金流的等价资产价格相同。Equivalent（等价）不是只说名称相似，而是权利、币种与风险可比。

C7-MC-5 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C7-MC-5

Answer: C arbitrage

Arbitrage（套利）利用同时可执行的等价资产价差获取确定净利润。Speculation（投机）承担未来价格不确定性；仅猜测日后涨价不构成一价定律所指套利。

C7-MC-6 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C7-MC-6

Answer: B Transaction costs

Transaction costs（交易成本）包括运输、保管、保险、经纪费用等完整执行成本。比较价差时必须扣除整条交易路径费用，而不是只扣一次经纪费。

C7-MC-7 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C7-MC-7

Answer: B relative to

一价定律约束某项资产 relative to（相对于）另一等价资产的价格。它给相对价格约束，并不在没有其他信息时直接给所有资产的绝对价格。

C7-MC-8 概念辨析与短计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C7-MC-8

Answer: B interest-rate arbitrage

Interest-rate arbitrage（利率套利）是低息融资、高息投资，但只有币种、信用风险、期限和执行条件等可比，利差才可能转为确定利润。风险补偿不能自动视为套利。

C7-MC-9 概念辨析与短计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C7-MC-9

Answer: C it is enough to know the exchange rates between any two in order to determine the third

三种货币之间知道两个相互连接的汇率，即可由单位消去求第三个：$X_{A/C} = X_{A/B}X_{B/C}$。只知道一个汇率不足以决定三种货币的全部相对价格。

C7-MC-21 概念辨析与短计算

⋆ Bodie 2e 配套题库；C7-MC-21

Answer: A $54.00

EPS=6，行业可比 P/E=9，故 $\widehat{P} = 6(9) = 54$ 每股。不能用 6 除 9，亦不能把 54 误认为整个公司市值。

C7-MC-23 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C7-MC-23

Answer: B a drop

按题库的 asymmetric-information（信息不对称）情形，发行新股可能被投资者解读为经理认为股价偏高，从而出现 drop（下跌），选 (b)。这是一种公告信号推理，不是 equity issuance（增发）必然导致价格下降的恒等式；新投资机会等信息也会影响结果。

C7-MC-24 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C7-MC-24

Answer: 无唯一正确选项

纯粹 2-for-1 split（每 1 股拆为 2 股）使股数翻倍、每股理论价格减半，market capitalization（总市值）不机械增加。原题选项 (a)(c)(d) 重复，且把 capitalization rate（资本化收益率）与总市值表述混杂，无法形成唯一严谨答案。不能依据重复选项断言总市值必涨；若公告传递新信息，其额外价格反应需另作分析。

C7-MC-25 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C7-MC-25

Answer: D efficient markets hypothesis

以 publicly available information（全部公开信息）为集合的 efficient markets hypothesis（有效市场假说）属于半强式有效：价格及时反映影响未来现金流和风险的公开信息。它不表示所有预测永远正确，亦不表示风险投资不应获得正常回报。

C7-MC-28 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C7-MC-28

Answer: B real interest-rate parity

Real interest-rate parity（实际利率平价）在资本可流动、风险与购买力口径可比的模型中令各国无风险实际回报一致。Nominal interest-rate parity（名义利率平价）不是本题所给定义。

C7-MC-29 概念辨析与短计算

Bodie 2e 配套题库；C7-MC-29

Answer: A Purchasing power parity

Purchasing power parity / PPP（购买力平价）令同一代表性商品篮子经共同货币转换后价格相同。它来自商品价格关系；不能直接等同于股票市场有效或短期汇率无风险预测。

C7-SHORT-2 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C7-SHORT-2

统一以 p_j 表示 1 单位货币 j 值多少 USD。交出 1 单位 j 得 p_j 美元，每单位收到货币 i 要 p_i 美元，所以

$$X_{i/j} = p_j / p_i.$$

结果矩阵的行为 received（收到），列为 surrendered（交出），对角线均 1。

Received / given	USD	EUR	DKK	JPY
USD	1.000000	1.557600	0.208800	0.009594
EUR	0.642013	1.000000	0.134052	0.006159
DKK	4.789272	7.459770	1.000000	0.045948
JPY	104.231812	162.351470	21.763602	1.000000

例如 EUR/JPY$= 0.009594/1.5576 = 0.006159$，JPY/EUR 为其倒数。原表分别舍入的倒数可能略不一致，全部从同一 USD 价格推算即可避免累计误差。

C7-SHORT-4 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C7-SHORT-4

闭环必须回到起始美元，才能比较利润。

$$10,000\ \text{USD} \to \frac{10,000}{200} = 50\ \text{oz},$$

$$50\ \text{oz} \to 50(750) = 37,500\ \text{ILS},$$

$$37,500\ \text{ILS} \to 37,500(0.2970) = 11,137.50\ \text{USD}.$$

$$\Pi = 11,137.50 - 10,000 = \boxed{1,137.50}\ \text{USD}.$$

同规格黄金作为复制交易的中间资产，假设可同时成交且忽略运输、保险和价差。否则需扣成本并考虑未锁定期间风险。

C7-SHORT-5 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C7-SHORT-5

官方可得 $300(150) = 45,000.00$kranes；按每 krane0.00685 美元只能得 $300/0.00685 = 43,795.62$。

$$\Delta kranes = -1,204.38.$$

即相对官方少得 1,204.38kranes。不能把 0.00685 与 150 直接比较，两个报价单位互为倒数。

C7-SHORT-9 方法练习

Bodie 2e 配套题库；C7-SHORT-9

共同实际无风险回报 4%。

$$i_{DKK} = 1.04(1 + 0.09) - 1 = 13.3600\%,$$

$$i_{EUR} = 1.04(1 + 0.14) - 1 = 18.5600\%.$$

货币名义回报不同是为补偿不同通胀，实际率仍为 4%。题设假定通胀确定；若通胀有风险，不能只凭名义率差判无风险套利。

C7-LONG-1 综合计算

Bodie 2e 配套题库；C7-LONG-1

(a) 倍数估值可比交易的 multiple（倍数）须与本企业同口径指标相乘：

$$V_{sales} = 15(0.7) = 10.5 \text{ million},$$

$$V_{earnings} = 1.5(11) = 16.5 \text{ million},$$

$$V_{book} = 11(0.8) = 8.8 \text{ million}.$$

参考范围 8.8–16.5million。不同方法反映不同信息，并不要求机械取三者均值。

(b) 较差投资机会若本企业未来机会盈利较低，其他条件相同，应比可比企业采用更低倍数，估值倾向范围较低部分；题未给折价幅度，不能唯一断言恰为 8.8。这里依题意把三个交易倍数当同一种股权价值口径；实际 EV/sales 等企业价值倍数还须作净债务调整，不能直接与 P/E 混合。

C7-LONG-4 综合计算

Bodie 2e 配套题库；C7-LONG-4

(a) 无手续费路径在 Hubris 每美元买 106 日元，买日元更便宜；在 Modesty 每 104 日元买 1 美元。

$$10,000 \text{ USD} \to 1,060,000 \text{ JPY} \to 10,192.31 \text{ USD}.$$

$$\Pi = 192.31 \text{ USD}.$$

(b) 报价变化 Hubris 日元买盘增加，日元升值，JPY/USD 报价倾向由 106 下降；Modesty 日元卖盘增加，日元贬值，JPY/USD 报价倾向由 104 上升。无成本下趋于共同报价；仅凭这些数据不能算唯一新均衡报价。

(c) 每次 1% 费用

$$10,000(0.99)(106) = 1,049,400 \text{ JPY},$$

$$1,049,400(0.99)/104 = 9,989.48 \text{ USD}.$$

净损失 10.52 美元，该方向无净套利；反向 $10,000(104/106)(0.99)^2$ 也亏损。原参考 10,090.38 是算术错误，不能据此说仍盈利 90.38。